

# 민서현

## 게임 엔진 프로그래머

010 8655 4365
weare1842@gmail.com
github.com/Seohyeon-Min
seohyeon-min.github.io/my_portfolio
linkedin.com/in/seohyeon-min

**C++ 기반 게임 엔진 및 툴셋과 Real Time Rendering 시스템을 개발해 온 엔진 프로그래머입니다.** 커스텀 C++/OpenGL 엔진에서 렌더링·충돌·오브젝트 시스템을 구현하고, 게임 개발 및 서비스 과정에서 발생하는 성능 저하와 플레이 안정성 문제를 분석·최적화했습니다. 수학·물리 기반 문제 해결과 협업 프로젝트 완성 경험을 갖추고 있습니다.

## 핵심 역량

| | |
|---|---|
| **C++ 프로그래밍** | C++, C#, C, Python \| 객체지향 설계, 메모리·수명 관리, 디버깅, 성능 프로파일링 |
| **게임 엔진 및 툴셋** | 커스텀 엔진, 오브젝트·컴포넌트, 충돌, 데이터 기반 시스템, Unreal Editor Python, Unity Editor 툴 |
| **Real Time Rendering** | OpenGL, GLSL, HLSL, Unity URP \| 멀티패스 렌더링, 프레임버퍼, 포스트 프로세싱, 셰이더 |
| **수학·물리 및 협업** | 벡터·행렬·좌표 변환, 레이캐스트, 연속 충돌, 보간 \| Git, Perforce, Jira, CMake, 기술 피드백 |

## 주요 프로젝트

### NEW MANZO 2025.08 - 2026.09

**주 C# 프로그래머 · 프로덕션 리드** | Unity / C# / FMOD

- Template Method 와 Composite 로 21 개 보스 패턴과 중첩 콤보를 확장 가능한 게임 시스템으로 개발했습니다.
- 비트 동기화, AI·이동, 사냥·인벤토리·저장·게임 플로우를 구현하고 585 개 중 418 개 커밋을 담당해 협업 프로젝트를 완성했습니다.

### MANZO 2024.09 - 2025.12

**그래픽스·엔진 프로그래머** | C++ / OpenGL / GLSL

- C++ 커스텀 엔진에 BPM 타이밍, 이동·보스 패턴, 이진 탐색 기반 연속 충돌을 구현해 플레이 안정성을 높였습니다.
- 중복 충돌 검사를 프레임 저하 원인으로 추적·제거하고, OpenGL 멀티패스 렌더러를 개발·최적화했습니다. 최다 기여자 366 커밋입니다.

### DOUBLE HIT 2024.03 - 2024.07

**시스템 프로그래머** | C++ / raylib

- C++ 엔진의 스프라이트 파서, 텍스처 캐시, 오브젝트 업데이트·렌더링·충돌 디스패치 루프를 개발했습니다.
- 약 30 개 하드코딩 좌표를 .plf 데이터로 전환해 유지보수성을 개선했으며, 시스템은 이후 MANZO 엔진의 기반이 됐습니다.

### BIRD STRIKE 2023.11 - 2023.12

**게임플레이 프로그래머 · 1 인 개발** | C++ / raylib

- 상용 엔진 없이 C++로 오디오 타임라인 비트 감지, 리듬 동기화 적 생성, 최대 4 배 공격 분할을 구현했습니다.

### CARBOOM 2026.01 - 2026.10

**게임플레이 프로그래머 · 툴** | Unreal / C++ / Python

- Unreal DataAsset 과 Python 으로 행성 생성·초기화 툴셋을 개발해 아티스트가 코드 없이 구도를 반복 조정하도록 했습니다.

### TOO HOT · POSEIDON SKATE 2026.07 - 2026.09

**게임 시스템 명세 · 테크니컬 아트** | Unity / C# / HLSL

- GameplayManager 와 ScriptableObject 흐름을 명세·리뷰하고 130 개 이상의 P0-P3 백로그를 완성 빌드에 통합했습니다.
- C# 생성 메시·콜라이더로 물리 파도를 구현하고 GPU 수면 셰이더와 충돌 구조를 분리해 실시간 조정이 가능하게 했습니다.

### 조교 게임 개발 프로젝트 I 2025 년 봄

**DigiPen Korea** | C++ / 디버깅

- 학생 약 30 명의 구현 문제를 재현·분석하고 실행 가능한 기술 피드백을 제공했습니다.

## 엔진 및 렌더링 구현

| | |
|---|---|
| **렌더링 파이프라인** | 레이어 정렬 드로우 큐와 ping-pong 프레임버퍼 체인으로 블룸, 수중 왜곡, 갓레이, 물결, 화면 전환을 실시간 렌더링. |
| **수학 및 물리** | 벡터·행렬·좌표 공간, atan2 방향 계산, 레이캐스트, 이진 탐색 기반 time-of-impact 충돌, 메시·콜라이더 생성 경험. |
| **그래픽스 연구** | 파라메트릭 메시 생성, 지수 안개, 툰 셰이딩과 화면 공간 미분, 그림자 매핑, Value·Gradient Noise 를 OpenGL/GLSL 로 구현. |

| | |
|---|---|
| **기술 문제 해결** | 렌더링 좌표 변환 오류, 반복 충돌 검사, dangling pointer, 씬 전환 상태 수명 문제를 재현·분석하고 엔진 수준에서 개선. |

## 학력 및 기타

**DigiPen Institute of Technology 컴퓨터과학 학사 실시간 인터랙티브 시뮬레이션** | 2028 년 5 월 졸업 예정 | GPA 3.958/4.0 | TOEIC 895 | 2004.06.05